



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

2019—2020 学年第二学期

考试统一用答题册

题号	一	二	三	四	总分
成绩					
阅卷人					
校对入					

考试课程_____理论力学期末考试_____

班 级_____学 号_____

姓 名_____成 绩_____

2020 年 6 月 26 日

(本试卷试题共 3 页)

一、 填空题 (每题 3 分, 共 18 分)

1. 对于刚体而言, 如 x 、 y 轴是主轴, 其惯量张量的矩阵形式是: _____.

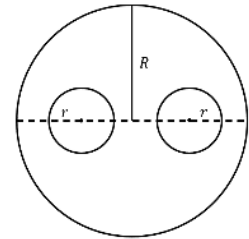
2. 下列错误的泊松括号性质包括: _____.

A: $[f, g+h]=[f+g, h]$; B: $[f, gh]=g[f, h]+[f, g]h$;

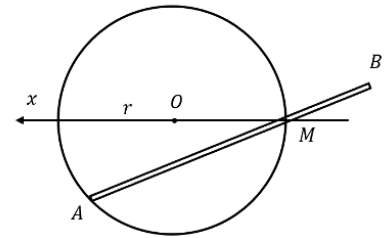
C: $[f, g]=-[g, f]$; D: $[f, [g, h]]+[g, [f, h]]+[h, [f, g]]=0$

E: $[f, f]=0$

3. 在质量为 M , 半径为 R 的均质圆球上挖出两个半径为 r 的小圆球, 小圆球中心在半径 R 的中点, 如右图, 剩余部分对过大圆球中心轴线的转动惯量为_____.



4. 如右图, 长为 l 的杆 AB 在一固定平面内运动. 其 A 端在半径 $r (r \leq \frac{l}{2})$ 的圆周里滑动, 而杆本身则于任何时刻均通过此圆周的 M 点, 则杆转动瞬心的轨迹为_____.



5. 当质点在非惯性系中处于平衡时, _____ 等于零. 我们把这种平衡叫做相对平衡.

6. 固定坐标系中欧勒运动学方程形式为_____.

二、 论述题 (每题 10 分, 共 40 分)

1. 自南纬为 λ 的地方, 以仰角 α 从地面向东发射一炮弹, 炮弹的腔口速度为 V , 考虑地球自转, 请论述炮弹落地时的偏差方向与偏差距离.

2. 试论述拉格朗日方程, 哈密顿正则方程和哈密顿原理三者的联系与区别.

3. 试用两种不同的计算方法论述复摆做微振动的周期 (可以设定复摆质量, 转动惯量, 复摆中心到悬点距离为已知量).

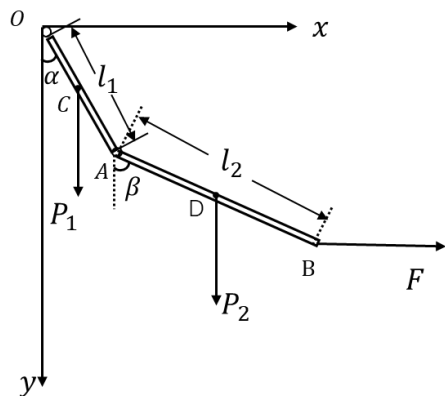
4. 请简要论述下面两种约束是否为完整约束, 为什么? 能否论述下如何判断系统的约束是否为完整约束.

(1) $(y^2 e^{2x} - x^2 - z)dx + (z \ln x - y^2 - xy)dy + \tan(1 + x^2)dz = 0$

(2) $(2x + y + z)dx + (x + 2y + z)dy + (x + y + 2z)dz = 0$

三、 计算题（1， 2， 3 每题 10 分， 第 4 题 12 分， 共 42 分）

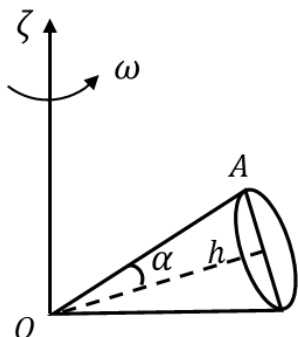
1. 试用**虚功原理**计算：匀质杆 OA 和 AB 用铰链 A 连接，铰链 O 固定，如图所示，两杆的长度分别为 l_1 和 l_2 ，重量为 P_1 和 P_2 ，在杆 AB 的 B 端受一水平力 F 的作用，求平衡时两杆与铅直线所成的夹角 α 和 β . （10 分）



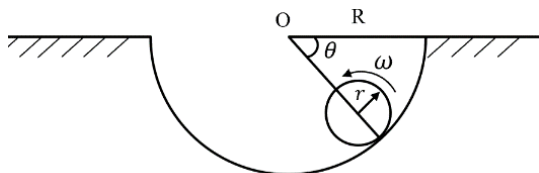
2. 试用**拉格朗日方程**计算：质量为 m 的圆柱体 S 放在质量为 M 的圆柱体 P 上做相对纯滚动，而 P 则放在粗糙平面上. 已知两圆柱的轴都是水平的，且重心在同一竖直平面内. 开始时此系统是静止的. 若以圆柱体 P 的重心的初始位置为固定坐标系的原点，求圆柱体 S 的重心在任意时刻的坐标. （已知两圆柱轴线间的距离为 c ，为两圆柱连心线与竖直向上的直线间的夹角为 θ ）（10 分）

3. 高为 h , 顶角 2α 的圆锥在一平面上滚动而不滑动. 如已知此锥以匀角速 ω 绕轴 $O\zeta$ 转动, 试求圆锥底面上 A 点的转动加速度 a_1 和向轴加速度 a_2 的量值.

(10 分)



4. 粗糙的半球形碗, 半径为 R . 有半径为 r 的小球无初速地从碗边向下滚动. 求 (1) 这小球经过碗底的速度, (2) 小球的广义能量 (12 分)



四、 附加题: 谈谈理论力学课程的学习体会和感想? 理论力学与四大力学课程的联系?